

QUESTÃO 20 – Em uma linha de produção, sabe-se que a probabilidade de ter uma peça com defeito é de 0,05. Se o conjunto de unidades determinadas constitui um conjunto de ensaios independentes, qual é a probabilidade de que pelo menos uma peça se encontre com defeito em um total de 10 unidades?

- A) 10,0%
- B) 40,0%
- C) 50,0%
- D) 80,0%
- E) 100,0%

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Sobre os conceitos de complexidade de algoritmos, é correto afirmar que:

- A) O espaço requerido por um algoritmo sobre uma dada entrada pode ser medido pelo número de execuções de algumas operações.
- B) A complexidade de tempo usa como medida de desempenho a quantidade de memória necessária para a execução do algoritmo.
- C) A complexidade média é definida pelo crescimento da complexidade para entradas suficientemente grandes.
- D) A complexidade assintótica dá o valor esperado: a média dos esforços, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada entrada.
- E) A complexidade pessimista de um algoritmo fornece seu desempenho no pior caso: o pior desempenho que se pode esperar. Aqui, pode-se considerar os desempenhos sobre todas as entradas com tamanho n .

QUESTÃO 22 – Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a análise de algoritmos recursivos?

- A) A complexidade de tempo de um algoritmo recursivo é sempre mais rápida do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- B) A complexidade de espaço de um algoritmo recursivo é sempre menor do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- C) A análise de complexidade de um algoritmo recursivo é sempre mais fácil do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- D) Algoritmos recursivos nunca podem sofrer de problemas de estouro de pilha (*stack overflow*).
- E) A escolha adequada da estrutura de dados pode reduzir o tempo e o espaço necessários para a execução de algoritmos recursivos.

QUESTÃO 23 – Considere o seguinte trecho de código:

```
for (i = 1; i <= n; i++) {  
    for (j = 1; j <= m; j++) {  
        // instruções O(1)  
    }  
}
```

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a complexidade assintótica desse trecho de código?

- A) A complexidade é $O(n)$ se m for uma constante, e $O(m)$ se n for uma constante.
- B) A complexidade é $O(n \log m)$ se m for uma constante, e $O(m \log n)$ se n for uma constante.
- C) A complexidade é $O(n + m)$ se n e m forem do mesmo tamanho.
- D) A complexidade é $O(1)$ em todos os casos.
- E) A complexidade é $O(nm)$ em todos os casos.

QUESTÃO 24 – Sobre funções *Hash*, é correto afirmar que:

- A) O método de divisão funciona em duas etapas. Na primeira etapa, multiplica-se a chave k por uma constante A na faixa $0 < A < 1$ e extrai-se a parte fracionária de kA . Na segunda etapa, multiplica-se esse valor por m e toma-se o piso do resultado.
- B) Em endereçamento aberto, todos os elementos ficam na própria tabela de espelhamento. Isto é, cada entrada da tabela contém um elemento do conjunto dinâmico ou NIL. Ao procurar um elemento, examina-se sistematicamente as posições da tabela até encontrar o elemento desejado ou até confirmar que o elemento não está na tabela.
- C) No método de encadeamento não existe nenhuma lista e nenhum elemento fora da tabela.
- D) O *hashing* pode proporcionar excelente desempenho no pior caso, quando o conjunto de chaves é dinâmico, isto é, assim que as chaves são armazenadas na tabela, o conjunto de chaves muda automaticamente de tempos em tempos.
- E) No método de multiplicação, mapeia-se uma chave k para uma de m posições, tomando o resto da divisão de k por m .

QUESTÃO 25 – Sobre as árvores binárias de busca, é correto afirmar que:

- A) Seja x um nó em uma árvore de busca binária. Se y é um nó na subárvore esquerda de x , então $y.chave \geq x.chave$. Se y é um nó na subárvore direita de x , então $x.chave \leq y.chave$.
- B) A propriedade de árvore de busca que permite imprimir todas as chaves em sequência ordenada por meio de um simples algoritmo recursivo é denominada percurso de árvore em pré-ordem.
- C) Para excluir um nó z de uma árvore de busca binária T , se z tem apenas um filho, então simplesmente o removemos modificando seu pai de modo a substituir z por NIL como seu filho.
- D) Para excluir um nó z de uma árvore de busca binária T , se z tem dois filhos, então elevamos o primeiro filho para que ocupe a posição de z na árvore modificando o pai de z de modo a substituir z pelo filho de z .
- E) Para encontrar um nó em uma árvore de busca binária cuja chave é um mínimo, deve-se seguir os ponteiros de filhos da esquerda desde a raiz até encontrar um valor NIL.

QUESTÃO 26 – A ordenação _____ determina, para cada elemento de entrada x , o número de elementos menores que x e usa essa informação para inserir o elemento x diretamente em sua posição no arranjo de saída. Por exemplo, se 17 elementos forem menores que x , então x pertence à posição de saída 18.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) *mergesort*
- B) *quicksort*
- C) por contagem
- D) por fila de prioridade
- E) por intercalação com sentinela

QUESTÃO 27 – Quais são os valores em decimal do binário (8 bits) 10011001, considerando a representação sem sinal e em complemento de 2, respectivamente?

- A) 153, -102
- B) 100, -101
- C) 153, -103
- D) 129, 103
- E) 1, -1

QUESTÃO 28 – Qual é o resultado da seguinte fórmula Infixo $A+B*(C-D*(E-F)-G*H)-I*3$ convertida para a notação polonesa?

- A) $A+(B*(C-(D*(E-(F-G*H-I*3))))$
- B) $A+B*C-D*E-F-G*H-I*3+*-*-*+*$
- C) $+*-*--*A -*ABCDEFGHI3$
- D) $ABCDEFGHI-*GH*-*+I3*-$
- E) $ABCDEFGHI3+*-*-*--$

QUESTÃO 29 – O computador tem um tempo de acesso à memória principal de 60 ns. Queremos reduzir esse tempo para 20 ns adicionando no cache. Qual a velocidade do cache (tempo de acesso) se pudermos esperar uma probabilidade de 90% de acerto?

- A) 04 ns.
- B) 14 ns.
- C) 24 ns.
- D) 54 ns.
- E) 84 ns.

QUESTÃO 30 – Considere um sistema numérico binário com 8 bits e o uso do complemento de 2 para representação de números inteiros para a realização da operação $49_{10} - 120_{10}$. Com base nisso, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O sistema numérico com essas características pode representar valores entre +255 e -256.
- () O resultado da operação será representado pelo valor 10111001_2 .
- () Há um estouro de registro nessa operação quando feita nesse sistema.
- () A operação de subtração é realizada ao somar a representação de complemento de 2 de 120_{10} com a representação binária de 49_{10} .

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – F – V – V.
- E) F – V – F – V.

QUESTÃO 31 – Considere um circuito sequencial composto por um *flip-flop* JK e dois *flip-flops*. Para fins de simplicidade, o sinal de *clock* (CLK) está omitido, porém assumamos que todos os componentes estão sincronizados nele. O diagrama do circuito é apresentado na Figura 2 abaixo:

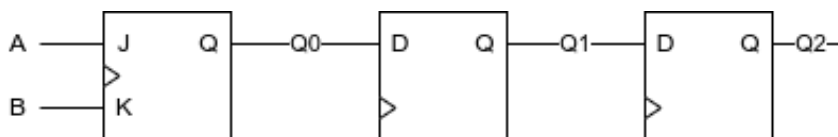


Figura 2

Dado o estado inicial $Q_0 = Q_1 = Q_2 = 1$, informe quantas vezes o sinal será resetado (ou seja, será mudado para zero) depois de 6 ciclos de *clock*, sendo $A = B = 1$:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

QUESTÃO 32 – Considere o circuito combinacional composto por portas lógicas NOT, AND e XOR, além de um multiplexador, conforme a Figura 3, e analise as assertivas abaixo:

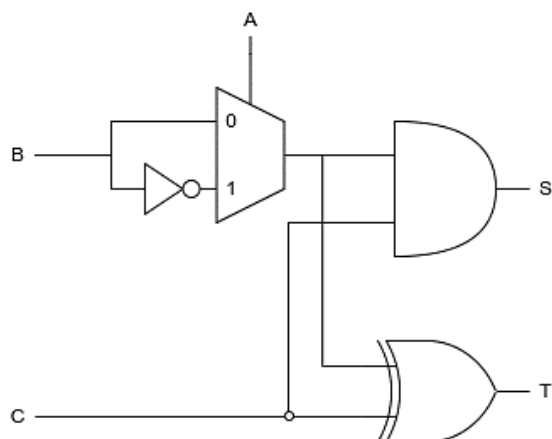


Figura 3

- I. A expressão $(\overline{A}B + A\overline{B}) \cdot C$ representa a função booleana que define o valor de S.
- II. A expressão $\overline{B} \otimes A \oplus C$ representa a função booleana que define o valor de T.
- III. O circuito contém a função de um somador binário completo, com entrada de sinais de dois operandos e do transporte, e saída do sinal de soma e do transporte.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 33 – Considere o seguinte código em Linguagem C (Compilador Ansi C):

```
int a = 2, b = 4, c = -1;
int *ptx, *pty, *ptz;
ptx = &a;
pty = &b;
ptz = &c;

printf ("%d %d %d %d %d %d \n", a, b, c, *ptx, *pty, *ptz);
a = (*ptx) * (*pty);
b = *ptz + 1;
++c;
printf ("%d %d %d %d %d %d \n", a, b, c, *ptx, *pty, *ptz);
```

Assinale a alternativa que corresponde à saída na tela.

- A) 2 2 -1 2 4 -1
8 -1 0 8 0 0
- B) 2 4 -1 2 2 -1
2 0 -1 2 0 -1
- C) 2 2 -1 2 4 0
8 0 -1 8 0 -1
- D) 2 4 -1 2 4 -1
8 0 -1 8 0 -1
- E) 2 4 -1 2 4 -1
8 0 0 8 0 0

QUESTÃO 34 – Considerando o diagrama de classes UML representado na Figura 4, assinale a alternativa correta.

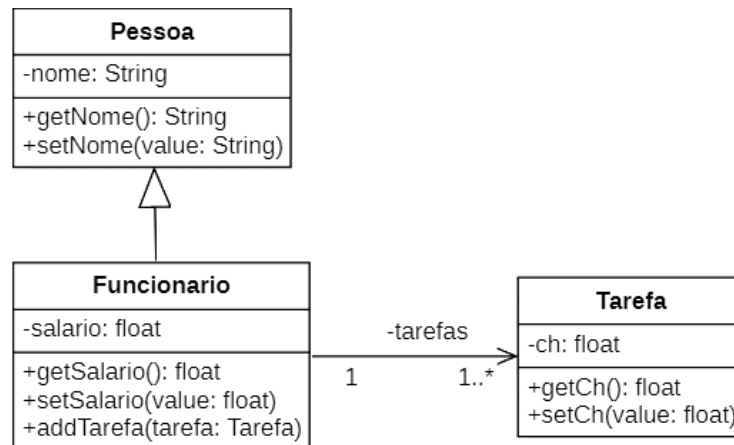


Figura 4

- A) A classe "Pessoa" se associa com a classe "Funcionario", que por sua vez tem uma relação de generalização com a classe "Tarefa".
- B) A classe "Pessoa" herda da classe "Funcionario", que tem uma relação de associação com a classe "Tarefa".
- C) A associação com navegabilidade da classe "Funcionario" para a classe "Tarefa" gera no código um atributo "lista de objetos" da classe "Tarefa" na classe "Funcionario".
- D) A classe "Tarefa" faz parte da classe "Funcionario", constituindo uma relação de agregação.
- E) O método "addTarefa(tarefa: Tarefa)" pode ser invocado a partir de uma instância da classe "Pessoa", através de polimorfismo.

QUESTÃO 35 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada Paradigma de Linguagem de Programação à sua respectiva Linguagem de Programação.

Coluna 1

1. Programação Procedural.
2. Programação Funcional.
3. Programação de Tipos Abstratos de Dados.
4. Programação Orientada a Objetos.
5. Programação Declarativa.

Coluna 2

- () CLIPS.
- () Smalltalk.
- () CLU.
- () C.
- () LISP.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- D) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
- E) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 36 – Qual máquina de aceitação já seria capaz de reconhecer a linguagem a seguir?

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ contém a mesma quantidade de } a's \text{ e } b's\}$$

- A) Autômato Finito.
- B) Autômato com Pilha Determinístico.
- C) Autômato com Pilha Não Determinístico.
- D) Máquina de Turing Decididora.
- E) Máquina de Turing Reconhedora.

QUESTÃO 37 – Qual é a Expressão Regular (ER) que denota a linguagem a seguir?

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ não pode terminar com } ba\}$$

- A) $\neg((a \cup b)^*ba)$
- B) $(a \cup b)^*ba$
- C) $(a \cup b)^* - ((a \cup b)^*ba)$
- D) $((a \cup b)^*(b \cup aa)) \cup a \cup \lambda$
- E) A linguagem L não é regular e, portanto, não pode ser denotada por uma ER.

QUESTÃO 38 – Dada a linguagem $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o terceiro último símbolo de } w \text{ é } a\}$, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O menor Autômato Finito Não Determinístico (AFND) que reconhece L tem 4 (quatro) estados.
- () O Autômato Finito Determinístico (AFD) que reconhece L tem, no mínimo, 8 (oito) estados.
- () A menor Gramática Regular (GR) que gera L tem 3 (três) não terminais.
- () O conjunto regular $\{a, b\}^* \{a\} \{a, b\} \{a, b\}$ denota L.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V.
- B) V – V – V – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – V – F – F.
- E) V – F – V – F.

QUESTÃO 39 – Nos arquivos ordenados, os registros são dispostos fisicamente no disco de acordo com os valores de um de seus campos: o campo de ordenação (chave). Analise as seguintes assertivas sobre arquivos ordenados:

- I. A leitura dos registros na ordem dos valores da chave de ordenação é mais eficiente se comparada à leitura desses registros em arquivos *heap*.
- II. Permite atender de forma eficiente condições de pesquisa sobre o campo de ordenação no formato <chave = valor> ou condição de intervalo (isto é, a chave estar no intervalo entre o valor1 e valor2).
- III. Para acelerar o acesso a um registro baseado no valor de uma chave em arquivos ordenados, a melhor técnica de pesquisa é a técnica de *hash*.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – Os sistemas operacionais mantêm várias informações sobre cada arquivo, chamadas de metadados. Assinale o atributo que NÃO é um metadado de arquivo gerenciado pelo sistema operacional.

- A) Data da criação do arquivo.
- B) Tamanho do registro (ex.: número em bytes do registro).
- C) Tamanho atual do arquivo (ex.: número máximo em bytes do arquivo).
- D) *Flag* (indicador) de tipo de arquivo (ex.: sistema/normal).
- E) Nome dos diferentes campos lógicos representados nos registros dos arquivos (ex.: id, nome, data de nascimento, nome da mãe, RG, etc.).

QUESTÃO 41 – Um desenvolvedor de software armazenou registros representando *tweets* em um arquivo. Ele optou por utilizar uma árvore *trie* como índice desse arquivo para tornar eficientes alguns tipos de busca de *tweets* contendo palavras de determinada natureza. Sobre o uso de árvores *trie*, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () São adequadas para encontrar de forma eficiente palavras exatas (por exemplo, as palavras “amor” e “beijo”).
- () São adequadas para encontrar de forma eficiente variações de palavras, tais como diminutivos e aumentativos (por exemplo, palavras que terminam com o sufixo “inho”, como “amorzinho”, “nenezinho”, “beijinho”).
- () São adequadas para encontrar de forma eficiente variações de palavras com o mesmo prefixo (por exemplo, as variações da palavra “amor”, como “amorzinho” e “amorção”).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V.
- B) F – F – V.
- C) V – V – V.
- D) V – F – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 42 – Em um computador com suporte à memória virtual e paginação, quando ocorre um *page fault*, o sistema operacional, às vezes, precisa escolher uma página da memória principal (*page frame*) para dar lugar à página virtual que será carregada do disco como resultado do *page fault*. Dependendo do tipo de conteúdo presente na página selecionada para substituição, esse conteúdo precisa ser salvo no disco (*page out*) antes da substituição. Assinale a alternativa que indica uma região de memória típica de um processo, cujo conteúdo não exige salvamento prévio em casos de troca de páginas (*page replacement*).

- A) Dados alocados dinamicamente (ex.: HEAP).
- B) Dados não inicializados (ex.: BSS).
- C) Dados inicializados (ex.: DATA).
- D) Código (ex.: TEXT).
- E) Pilha (ex.: STACK).

QUESTÃO 43 – O aumento dos requisitos de paralelismo nas aplicações modernas exige mecanismos de bloqueio (*locking*) e sincronização cada vez mais eficientes. Nesse contexto, dois mecanismos muito usados são semáforos e *spin locks*. Sobre esses dois mecanismos, assinale a alternativa correta.

- A) *Spin locks* são adequados para cenários de muita contenção entre os processos concorrentes.
- B) Semáforos são adequados para cenários de espera de curta duração para entrar na região crítica.
- C) Semáforos e *spin locks* são adequados, respectivamente, para cenários de baixa contenção e espera de longa duração para entrar na região crítica.
- D) *Spin locks* e semáforos são adequados para cenários de muita contenção e espera de curta duração para entrar na região crítica.
- E) Semáforos e *spin locks* são adequados, respectivamente, para cenários de muita contenção e espera de curta duração para entrar na região crítica.

QUESTÃO 44 – Considere que o programa abaixo, escrito em Linguagem C, execute em um computador com suporte à memória virtual e segmentação paginada, tal como em sistemas baseados em Intel x86-64.

```
1      #include <stdio.h>
2      main(){
3      int w;
4      printf("%p",&w);
5      }
```

Quando a linha 4 é executada, o valor impresso na tela corresponde ao:

- A) Endereço físico representando o segmento, a página e o *offset* onde se localiza a variável *w*.
- B) Endereço virtual associado ao endereço físico onde se localiza a variável *w*.
- C) Resultado do processamento realizado pela MMU (Memory Management Unit).
- D) Endereço da variável *w* no espaço de endereçamento físico do processo.
- E) Endereço da variável *w* no *working set* do processo.

QUESTÃO 45 – Qual é o tipo de dado que fornece uma maneira de definir e agrupar coleções de constantes nomeadas?

- A) Ponto flutuante.
- B) Decimal.
- C) Enumeração.
- D) Booleano.
- E) Caracter.

QUESTÃO 46 – Considere, por exemplo, que um programa precisa ordenar um vetor de objetos de dados numéricos de algum tipo e, para isso, ele usa um subprograma para o processo de ordenação. No momento em que um processo de ordenação é necessário, uma sentença como *sortInt(list, listLen)* é colocada no programa. Essa chamada é uma abstração:

- A) Do subprograma, no qual os únicos atributos essenciais são o nome do vetor a ser ordenado e o tipo de seus elementos.
- B) De código, no qual a chamada é dependente do algoritmo implementado no subprograma chamado.
- C) Do algoritmo que implementa o atributo essencial para o usuário, que precisa ver o nome e o protocolo do subprograma de ordenação.
- D) De tipo que inclui apenas a representação de dados de um tipo específico e os subprogramas que fornecem as operações para esse tipo.
- E) Do processo de ordenação real, cujo algoritmo não é especificado.

QUESTÃO 47 – Nas linguagens de programação imperativas, o sinal + é usado para especificar a adição tanto de inteiros quanto de valores de ponto flutuante. Esse uso múltiplo de um operador é chamado de:

- A) Conversão de tipos.
- B) Sobrecarga de operadores.
- C) Transparência referencial.
- D) Efeito colateral.
- E) Associatividade.

QUESTÃO 48 – Uma família de ligações sucessivamente adjacentes, cada uma tendo uma extremidade adjacente à anterior e outra à subsequente (à exceção da primeira e da última) é um(a):

- A) Circuito.
- B) Percurso.
- C) Caminho.
- D) Ciclo.
- E) Corda.

QUESTÃO 49 – Sobre os conceitos de grafos, é correto afirmar que:

- A) A todo grafo não orientado G pode ser associado um grafo orientado G' no qual cada aresta de G corresponderá, biunivocamente, a um par de arcos de sentidos opostos em G' .
- B) Uma ligação que envolver apenas um vértice é chamada subgrafo.
- C) Os elementos de V são chamados vértices e o valor $n=|v|$ é o laço do grafo.
- D) Dois vértices que participam de uma ligação são ditos incidentes, termo também usado para duas ligações envolvendo um dado vértice.
- E) Diz-se que um grafo é orientado quando possui uma função de peso ou valor sobre as ligações entre os vértices.

QUESTÃO 50 – A propriedade em que vértices de um subconjunto não apresentam relações de adjacência entre si é denominada de:

- A) Biconexo.
- B) Independente.
- C) Instável.
- D) Complemento.
- E) Planar maximal.

TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 51 – Sobre bancos de dados distribuídos, partes do banco de dados residem em diferentes nós (sites) conectados em rede, cada qual dotado de um software gerenciador de dados. Há o nó coordenador, com competência para gerir a recuperação global de uma transação, e os demais nós participantes que gerem a transação em cada site e mantêm seus próprios dados locais. Em uma transação, o coordenador requisita cada participante que processará alguma parte da transação. Quando todos os participantes sinalizarem ao coordenador que a parte da transação envolvendo cada um foi processada, inicia-se o protocolo de confirmação de duas fases (*two-phase commit protocol*). Nesse protocolo, há o registro do desdobramento da transação nos arquivos de log, bem como a troca de mensagens entre o coordenador e os participantes. Neste último, considere os três tipos de mensagens usualmente enviadas:

- I. Mensagem `< prepare for commit >`
- II. Mensagem `< ready to commit >` ou `< cannot commit >`
- III. Mensagem `< commit >` ou `< roll back >`

Os remetentes das mensagens I, II e III, respectivamente, são:

- A) Participantes, participantes e coordenador.
- B) Participantes, coordenador e coordenador.
- C) Participantes, coordenador e participantes.
- D) Coordenador, participantes e coordenador.
- E) Coordenador, coordenador e participantes.

QUESTÃO 52 – Quando há impasse no controle de concorrência em sistemas de bancos de dados, uma forma para o tratamento é o emprego de protocolos de prevenção, que são pessimistas quanto à efetiva ocorrência de *deadlock*. Considere as seguintes técnicas usadas em protocolos de prevenção:

- I. Esperar-ou-morrer (*wait-die*).
- II. Ferir-ou-esperar (*wound-wait*).
- III. Espera-cautelosa (*cautious-waiting*).
- IV. Sem-espera (*no-waiting*).

Algumas dessas técnicas usam o conceito de *timestamp* (TS) de transações: se $TS(T1) < TS(T2)$, então a transação T1 foi iniciada antes da transação T2. Dentre as técnicas acima, as baseadas em *timestamp* são:

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas III e IV.